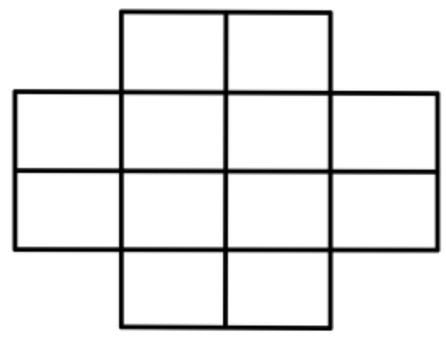
第5讲 数数有术

举一反三

1. 图中有__51__个长方形．（包括正方形）

：$(4+3+2+1)\times(2+1)=30$个



重：田：$(2+1)\times(2+1)=9$个

共：$30+30-9=51$个

2. 图中共有__28__个三角形．

先分层：

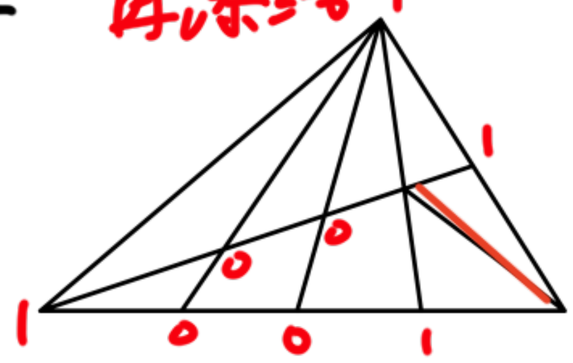
①：$4+3+2+1=10$个

②：4个

①②：10个

此时24个

再添线！

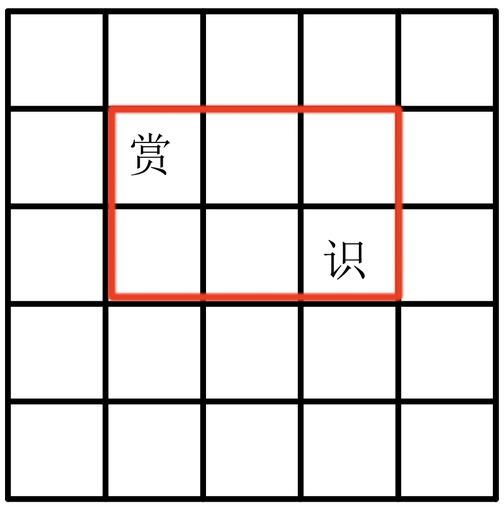


3. 下图中同时包含“赏、识”的长方形有__24__个．（包括正方形）

$24+4=28$个

$(2\times2)\times(2\times3)=24$个

左上角　右下角

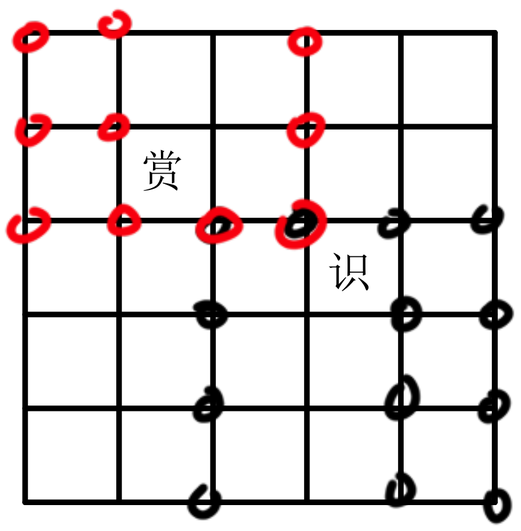


4. 下图中只包含“赏”和只包含“识”的长方形共有__88__个．（包括正方形）

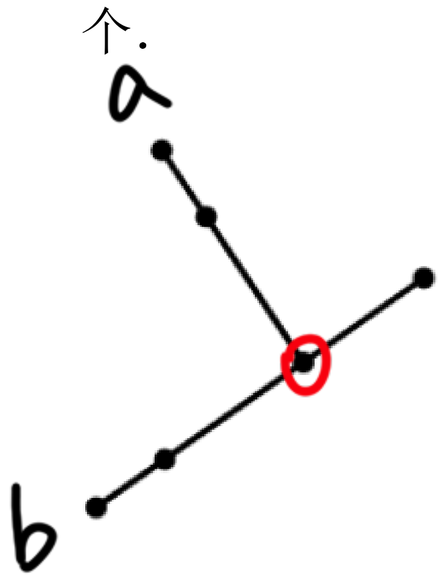
只含赏：$(2\times2)\times(4\times4-2\times3)=40$个

只含识：$(3\times4-2\times2)\times(2\times3)=48$个

共：$40+48=88$个



5. 如图所示，两条线上有六个点，以这六个点中任意三点构成的三角形共有__15__个.



F_1：不选 o：

① a_1b_2：$2\times3=6$个

② a_2b_1：$1\times3=3$个

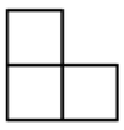
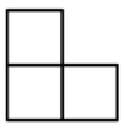
选 o：

a_1b_1：$2\times3=6$个

共 $6+3+6=15$个

F_2：

$C_6^3-C_4^3-C_3^3=15$

6. 图 1 中有__12__个  ，图 2 中有__24__个  （可旋转和翻转）

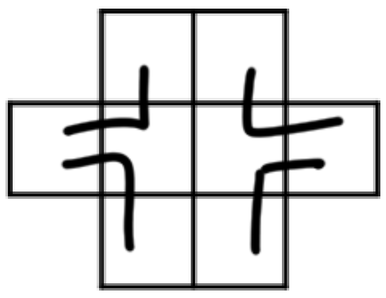


图 1

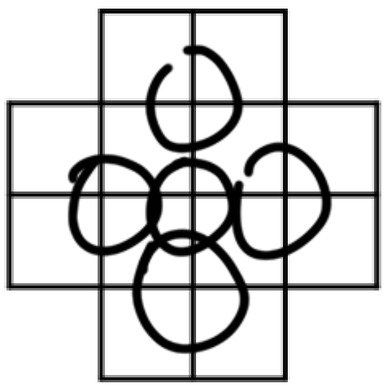


图 2

单：4个

田：$4\times2=8$个

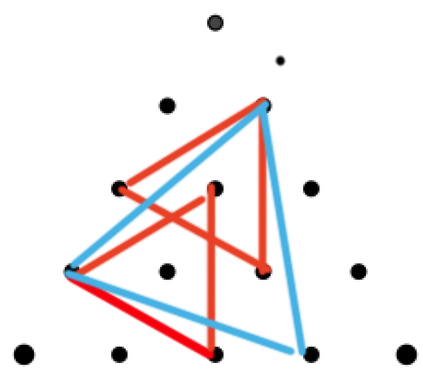
共：$4+8=12$个

单：4个

田：$4\times5=20$个

共：24个

7. 下图是正三角形格点阵，以下图中的点为顶点的正三角形有多少个？



边1：$1+3+5+7=16$个

边2：$1+2+3+1=7$个

边3：$1+2=3$个

边4：1个

斜：

边1：$(2+1)\times2=6$个

边2：2个

共 $(16+7+3+1)+(6+2)=35$个

答：有35个

基础过关

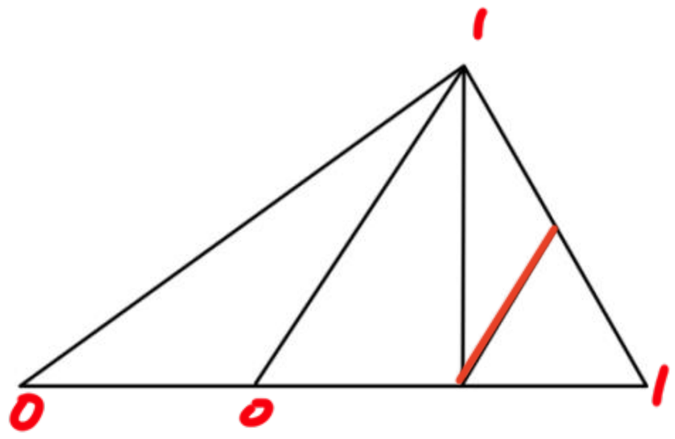
1. 图中共有__8__个三角形.

原本：

3+2+1=6个

添线

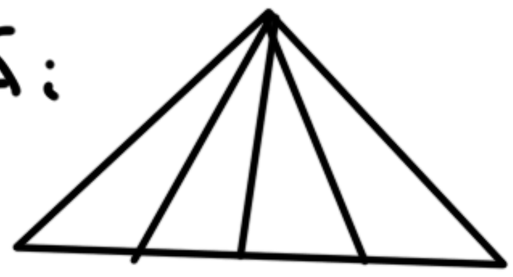
增2个



共6+2=8个

2. 图中共有__15__个三角形.

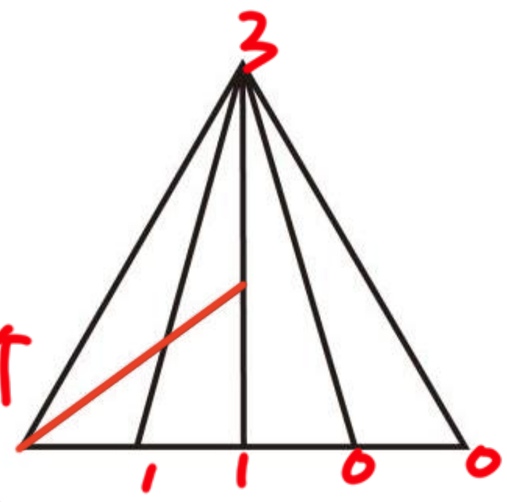
原本：



4+3+2+1=10个

添线

增：3+2×1=5个

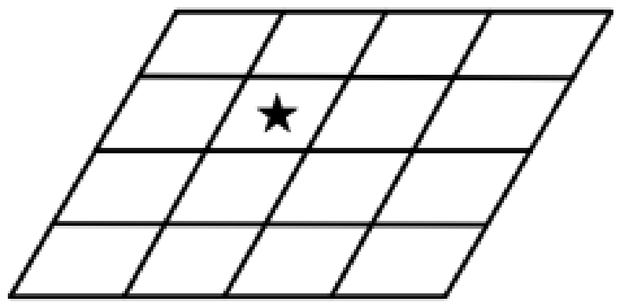


共10+5=15个

3. 下图中包含“★”的平行四边形有__36__个.

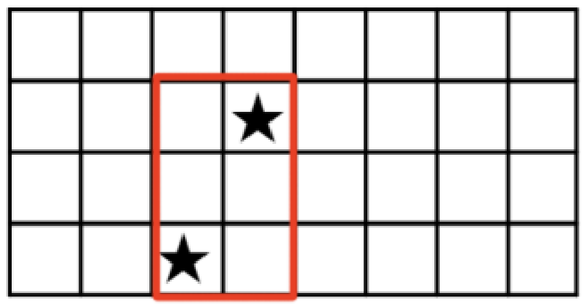
2×3×2×3=36个

上 下 左 右



4. 图中有__30__个同时包含两个“★”的长方形.（包括正方形）

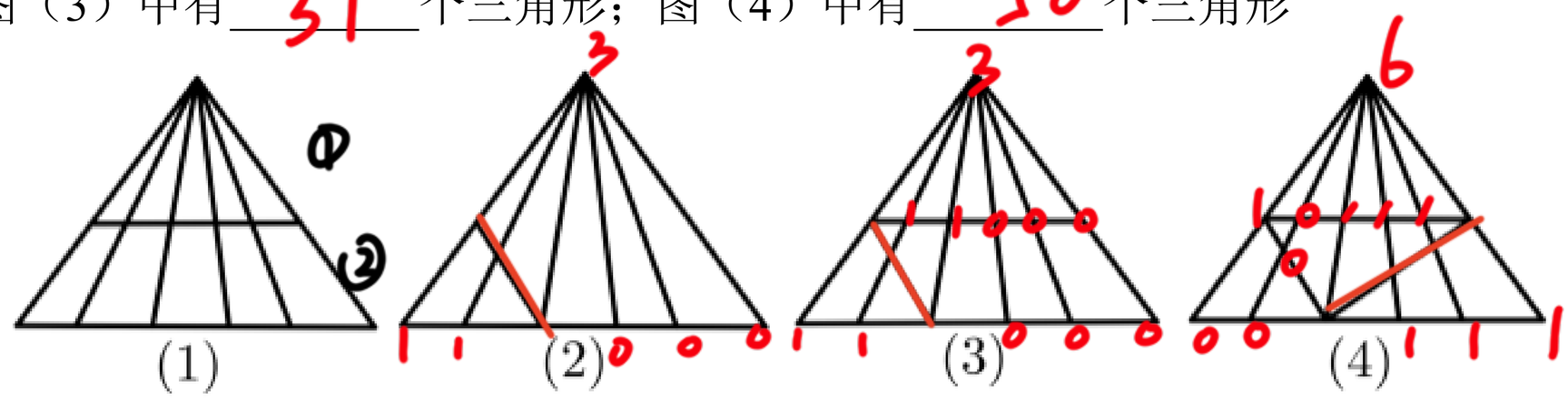
(2×3)×(1×5)=30个



活学活用

1. 图（1）中有__30__个三角形；图（2）中有__20__个三角形；

图（3）中有__37__个三角形；图（4）中有__50__个三角形



(1) ①：5+4+3+2+1=15个

②：0个

①②：15个

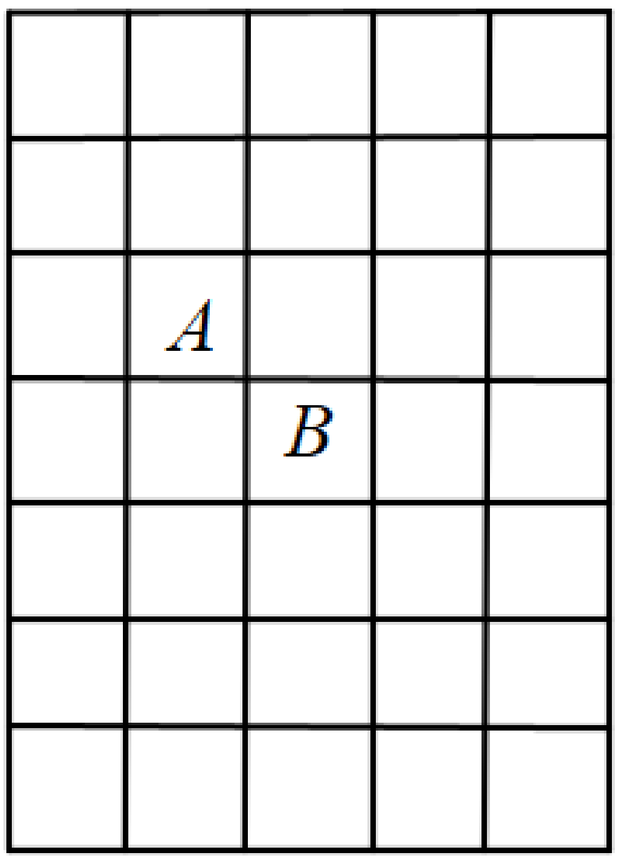
共 15+0+15=30个

(2) (5+4+3+2+1)+3+1+1=20个

(3) 30+3+1×4=37个

(4) 37+6+1×7=50个

2. 由 35 个单位小正方形组成的长方形中，有两个字母 A 和 B．至少含有一个字母在内的长方形（包括正方形）共有__192__个．



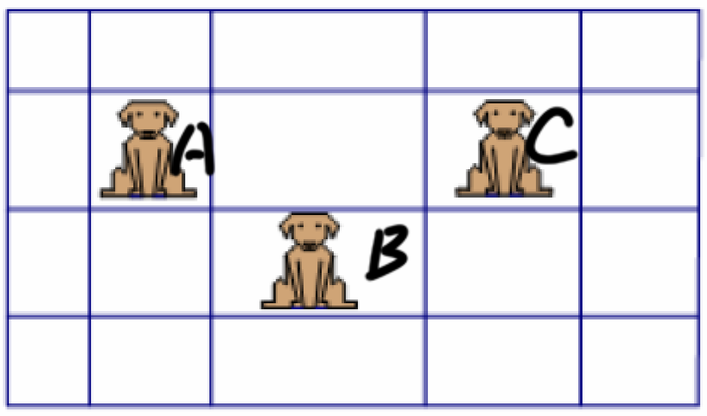
含A：3×2×5×4=120个

含B：4×3×4×3=144个

都含：3×2×4×3=72个

至少含一个：120+144−72=192个

3. 图中至少含有一只狗的图案的长方形有__94__个.



含A：$2\times2\times3\times4=48$个

含B：$3\times3\times2\times3=54$个

含C：$2\times4\times3\times2=48$个

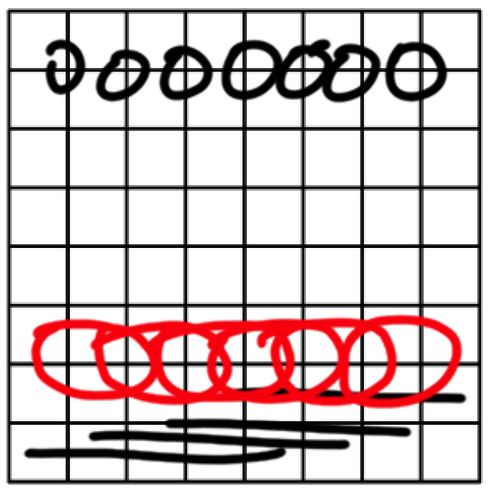
含AB：$2\times2\times2\times3=24$个

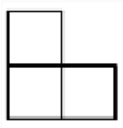
含AC：$2\times2\times3\times2=24$个

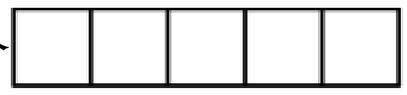
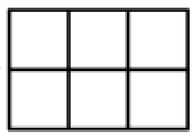
含BC：$2\times3\times2\times2=24$个

都含：$2\times2\times2\times2=16$个　$48+54+48-24\times3+16=94$个

4. 在下面边长为 8 的大正方形中：



（1）有__196__个  （可旋转）

（2）有__64__个  ，有__84__个  （可旋转）

(1) 图：$7\times7=49$个

$49\times4=196$个

(2) 横：$4\times8=32$个

竖：32个

共：$32+32=64$个

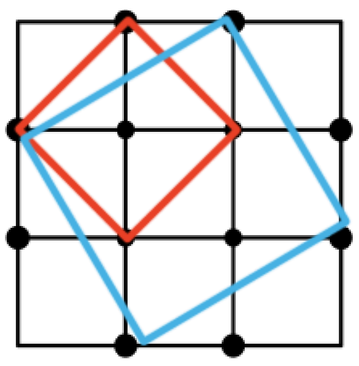
横：$6\times7=42$个

竖：42个

共：$42+42=84$个

勇攀高峰

1. 如图所示，在一张方格纸上选定了 12 个点，以其中四个为顶点的正方形共有 __11__ 个.

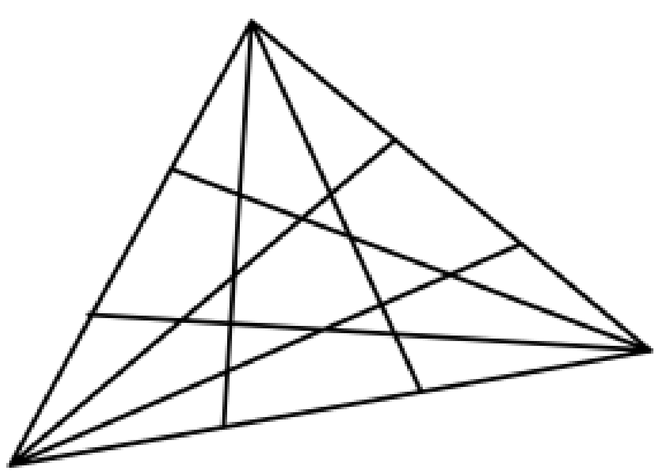


正：5个

斜：4个 +2个 =6个

共 5+6=11个

2. 图中共有 __72__ 个三角形.



共9根线，

任意不共点的三根线对应唯一一个三角形

$C_9^3 - C_4^3 - C_4^3 - C_4^3$

$= 9\times8\times7\div(3\times2\times1) - 4 - 4 - 4$

$= 84 - 12$

$= 72$ 个